

1. Obtener el autómata finito determinista equivalente mínimo del autómata AF = $\{(0, 1), \{A, B, C, D, E, F\}, f, A, \{F\}\}$, donde f está definida en la siguiente tabla de transiciones:

	0	1	λ
$\rightarrow A$	B	E	C
B	C		
C			A, D, F
D		E	F
E		F	
F			D

1° - Pasar a determinista.

$Clas(A) = \{A, C, D, F\} = \text{Estado 1}$

$\partial(A, 0) = B = \text{Estado 2}$

$\partial(A, 1) = E = \text{Estado 3}$

$\partial(B, 0) = Clas(C) = \{A, C, D, F\} = \text{Estado 1}$

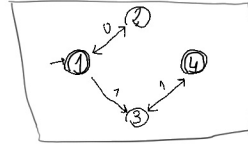
$\partial(B, 1) = \emptyset$

$\partial(E, 0) = \emptyset$

$\partial(E, 1) = Clas(F) = \{D, F\} = \text{Estado 4}$

$\partial(D, F, 0) = \emptyset$

$\partial(D, F, 1) = Clas(E) = E = \text{Estado 3}$



2 ¿Es mínimo?

$L = \{ \epsilon, 3, \emptyset \} \cup \{ 1, 1, 1 \}$

$L_1 = \{ \epsilon, 3 \} \cup \{ \emptyset \} \cup \{ 1, 1 \}$

$L_2 = \{ \epsilon, 3 \} \cup \{ \emptyset \} \cup \{ 1, 1, 1 \}$

Por tanto si es mínimo

2. Obtener el autómata finito determinista equivalente mínimo del autómata AF = $\{(0, 1), \{Z, A, B, C, D, E, F, G\}, f, Z, \{B, D, E, G\}\}$, donde f está definida en la siguiente tabla de transiciones:

	0	1	λ
$\rightarrow Z$	A	B	A
A	B, E	A	
*B		B	C
C	C	D	B
*D		E	F
*E	F	G	
*G			E

$Clas(Z) = \{Z, A\} = \text{Estado 1}$

$\partial(\{Z, A\}, 0) = Clas(B, E) = \{B, C, E, F\} = \text{Estado 2}$

$\partial(\{Z, A\}, 1) = Clas(A) = \{A\} = \text{Estado 3}$

$\partial(\{B, C, E, F\}, 0) = Clas(\{C, F\}) = \{C, F\} = \text{Estado 4}$

$\partial(\{B, C, E, F\}, 1) = Clas(\{B, D, E, G\}) = \{B, C, D, G, E, F\} = \text{Estado 5}$

$\partial(\{C, F\}, 0) = Clas(\{C, F\}) = \{C, F\} = \text{Estado 4}$

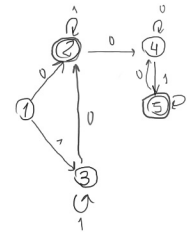
$\partial(\{C, F\}, 1) = Clas(\{D, G\}) = \{B, C, D, G, E, F\} = \text{Estado 5}$

$\partial(D, 0) = Clas(\{C, F\}) = \{C, F\} = \text{Estado 4}$

$\partial(D, 1) = Clas(\{B, D, E, G\}) = \{B, C, D, E, G\} = \text{Estado 5}$

$\partial(B, 0) = Clas(B, E) = \{B, C, E, F\} = \text{Estado 2}$

$\partial(B, 1) = Clas(A) = \{A\} = \text{Estado 3}$

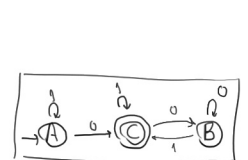


Hay que minimizarlo

$L_0 = \{1, 3, 4, \emptyset\} \cup \{2, 5\}$

$L_1 = \{1, 3\} \cup \{4\} \cup \{2, 5\}$

$L_2 = \{1, 3\} \cup \{4\} \cup \{2, 5\}$



*Nota:

Cuando escribo 2 quiero decir lo que le asigné al estado 2 =

2: $\{B, C, E, F\}$

3. Obtener el autómata finito determinista equivalente mínimo del autómata AF = $\{(0, 1), \{A, B, C, D, E, F\}, f, A, \{C, E\}\}$, donde f está definida en la siguiente tabla de transiciones:

	0	1	λ
$\rightarrow A$	B		B
B	A	C	A
*C	P	S	
D	F	F	E
*E		E	F
F	E		

$Clas(A) = \{A, B\} = \text{Estado 1}$

$\partial(\{A, B\}, 0) = \{A, B\} = \text{Estado 1}$

$\partial(\{A, B\}, 1) = Clas(C) = \{A, B, C\} = \text{Estado 2}$

$\partial(C, 0) = \{A, B\} = \text{Estado 1}$

$\partial(C, 1) = Clas(\{C, D\}) = \{A, B, C, D, E, F\} = \text{Estado 3}$

$\partial(D, 0) = Clas(A, B, F, E) = \{A, B, F, E\} = \text{Estado 4}$

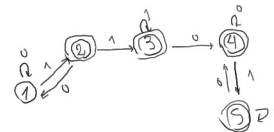
$\partial(D, 1) = Clas(C, D, F, E) = \{A, B, C, D, E, F\} = \text{Estado 3}$

$\partial(E, 0) = Clas(A, B, E, F) = \{A, B, F, E\} = \text{Estado 4}$

$\partial(E, 1) = Clas(C, E) = \{A, B, C, E, F\} = \text{Estado 5}$

$\partial(F, 0) = Clas(A, B, E, F) = \{A, B, F, E\} = \text{Estado 4}$

$\partial(F, 1) = Clas(C, E) = \{A, B, C, E, F\} = \text{Estado 5}$

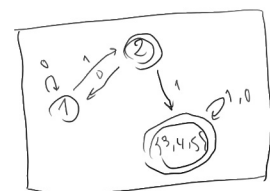


Minimizar:

$L_0 = \{1\} \cup \{2, 3, 4, 5\}$

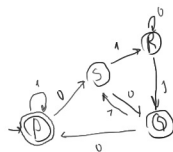
$L_1 = \{1\} \cup \{2\} \cup \{3, 4, 5\}$

$L_2 = \{1\} \cup \{2\} \cup \{3, 4, 5\}$



4. Obtener la expresión regular (minimizada) que representa el lenguaje reconocido por el siguiente autómata:

	0	1
$\rightarrow P$	S	P
Q	P	S
R	R	Q
S	Q	R



1 Elimino R

Hasta R desde R

S Q

$$\overline{SQ} = 1(\lambda + 0)^*1 = 10^*1$$

2 Elimino Q

Hasta Q desde Q

S S, P

$$\overline{SS} = [0 + 10^*1]1$$

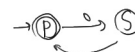
$$\overline{SP} = [0 + 10^*1]0$$

3 Elimino S

Hasta S desde S

P P

$$\overline{PP} = 0 [\dots]$$



$$((0 + 10^*1)1)^*(0 + 10^*1)0$$

$$L = [1 + 0(0 + 10^*1)^*(0 + 10^*1)0]^*$$